

Laporan Singkat Proyek Akhir Komputer Grafik

Judul: Galeri Virtual Interaktif: Sistem Tata Surya

Tema: Scientific Visualization

Platform: Web - HTML, CSS, JavaScript, dan WebGL murni

1. Deskripsi Proyek

Aplikasi ini menampilkan sistem tata surya sebagai galeri virtual 3D. Objek yang ditampilkan terdiri dari Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengguna dapat melihat seluruh tata surya dari tampilan luas, memilih planet tertentu, lalu kamera akan fokus ke planet tersebut agar detail objek lebih mudah diamati.

2. Fitur Interaktivitas

Fitur	Keterangan
Pilih planet	Planet dapat dipilih dari dropdown, tombol cepat di atas canvas, atau klik langsung pada objek planet.
Fokus kamera	Kamera berpindah ke planet terpilih sehingga detail objek dapat dilihat lebih dekat.
Lihat semua	Tombol Lihat Semua Tata Surya mengembalikan kamera ke tampilan luas agar seluruh orbit terlihat.
Transformasi objek	Slider translasi, rotasi, dan scaling diterapkan pada objek yang sedang dipilih.
Pencahayaan	Pengguna dapat mengatur intensitas dan posisi cahaya pada sumbu X, Y, dan Z.
Rendering	Tersedia mode Phong Shading dan Lambertian untuk membandingkan hasil pencahayaan.

3. Komponen Teknis

Manipulasi objek. Transformasi dilakukan menggunakan matriks model 4x4. Urutan konsep yang digunakan adalah $\text{Translation} * \text{RotationX} * \text{RotationY} * \text{RotationZ} * \text{Scale}$. Nilai transformasi berasal dari slider dan disimpan per objek, sehingga setiap planet dapat memiliki perubahan sendiri.

Pencahayaan dan rendering. Fragment shader menerapkan ambient, diffuse, dan specular. Mode Lambertian memakai ambient dan diffuse, sedangkan Phong Shading menambahkan specular agar permukaan tampak memiliki kilau.

User interface. UI terdiri dari panel kontrol kiri, canvas besar di tengah, dan panel informasi teknis di kanan. Area canvas diperbesar agar tata surya tidak terlihat terlalu sempit.

Pemilihan planet. Fitur klik planet memakai picking sederhana dengan cara memproyeksikan posisi dunia planet ke koordinat layar, lalu membandingkannya dengan posisi mouse. Jika jarak mouse berada dalam radius klik planet, objek dianggap terpilih.

4. Struktur Kode

File/Folder	Fungsi
index.html	Struktur halaman, canvas WebGL, panel kontrol, tombol fokus, tombol lihat semua, dan panel informasi.
css/style.css	Layout, tampilan canvas besar, panel, slider, tombol, chip planet, dan responsivitas.
src/main.js	Render loop, kamera, animasi orbit, transformasi, pencahayaan, picking planet, dan update informasi objek.

src/planets/*.js	Data masing-masing planet dipisahkan berdasarkan file agar rapi untuk tugas kelompok.
src/webgl/geometry.js	Generator geometri bola, orbit, cincin, dan bintang.
src/webgl/math.js	Fungsi matriks, vektor, perspektif, dan kamera lookAt.
src/webgl/shaders.js	Vertex shader dan fragment shader untuk pencahayaan.

5. Workflow Program

Browser memuat index.html, kemudian style.css membentuk tampilan UI. main.js mengambil data planet dari folder src/planets, membuat shader dan buffer WebGL, lalu menjalankan render loop menggunakan requestAnimationFrame. Pada setiap frame, posisi orbit diperbarui, kamera dan proyeksi dihitung, objek dirender, lalu panel informasi teknis diperbarui. Input dari slider, dropdown, tombol cepat, dan klik planet langsung memengaruhi objek yang sedang dipilih.

6. Cara Pengujian

Pengujian	Hasil yang diharapkan
Klik planet pada canvas	Planet terpilih dan kamera fokus ke planet tersebut.
Klik tombol planet di atas canvas	Planet terpilih dan panel informasi berubah.
Klik Lihat Semua Tata Surya	Kamera kembali jauh sehingga seluruh orbit dapat terlihat.
Geser slider transformasi	Objek terpilih bergeser, berputar, atau berubah ukuran.
Ubah posisi/intensitas cahaya	Arah terang-gelap dan kekuatan cahaya pada objek berubah.
Ganti Phong/Lambertian	Efek kilau specular muncul atau hilang sesuai mode shading.

7. Kesimpulan

Proyek ini memenuhi komponen teknis tugas karena memiliki manipulasi objek 3D, pencahayaan interaktif, model shading, antarmuka pengguna, informasi teknis objek, serta struktur kode modular. Revisi tampilan membuat area canvas lebih luas dan setiap planet dapat dipilih untuk dilihat secara detail.